

ICÔNES DE FLUX DES MATIÈRES



Processus de fabrication



Ressource extérieure

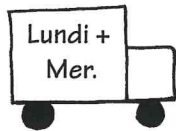
Temps de cycle = 45 s
Chang. fabr. = 30 min
3 quarts
2% rebuts

Case données



300 pièces
1 jour

Dépôt ou point de stock



Expédition par camion



Flèche de flux poussé

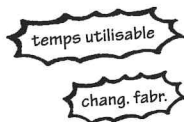


Produits finis acheminés vers le client



Séquence d'écoulement
Premier entré, premier sorti

ICÔNES GÉNÉRALES



Icône dentelé (kaizen)



Stock tampon ou de sécurité



Dépôt de stockage



Flux tiré physique



Opérateur

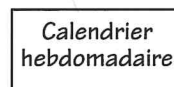
ICÔNES DE FLUX D'INFORMATION



Flux d'information sur papier



Flux d'information électronique



Calendrier de travail



Case de lissage de la charge



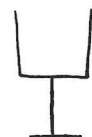
Carte kanban de prélèvement



Carte kanban de production



Kanban de signalisation



Poste kanban



Balle de système à flux tiré séquentiel



Calendrier avec contrôle de visu



Arrivée de kaban par lots

Données de production d'ABC Emboutissage Ltée

La société ABC Emboutissage Ltée («ABC») fabrique divers composants destinés aux usines de montage de véhicule. Le cas décrit dans le présent guide concerne une famille de produits, un sous-ensemble de support de tableau de bord en acier réalisé en deux versions, pour le même modèle de véhicule automobile, la première pour la conduite à gauche, la deuxième, pour la conduite à droite. Les supports, une fois terminés, sont expédiés à l'usine de montage de la société Carbec (le client).

Processus de production

- Les processus mis en œuvre par ABC pour cette famille de produits comprennent l'emboutissage d'une pièce métallique, suivi d'une opération de soudage et de montage. Les composants sont ensuite préparés en vue de leur expédition et livrés quotidiennement à l'usine de montage automobile.
- La modification de l'équipement pour passer de la version pour conduite à gauche à la version pour conduite à droite, et vice versa, exige une heure sur la presse à emboutir et 10 minutes aux postes de soudage.
- Les rouleaux d'acier sont fournis par la société Aciers Ultra Ltée et livrés à ABC les mardis et jeudis.

Exigences du client

- Le client a besoin de 18 000 pièces par mois, soit :
 - 12 000 montées pour la conduite à gauche,
 - 6 400 montées pour la conduite à droite.
- L'usine du client fonctionne selon un horaire de deux quarts de travail.
- Le client exige une livraison sur des plateaux retournables palettisés portant chacun 20 supports; une palette peut porter jusqu'à 10 plateaux. Les volumes commandés sont en multiples de plateaux.
- Les livraisons, quotidiennes, se font par camion à l'usine de montage.

Temps de travail disponible

- Vingt jours par mois.
- Deux quarts de travail dans toutes les sections de production.
- Quarts de travail de huit heures, avec temps suppl. au besoin.
- Deux pauses de dix minutes à chaque quart de travail.
Les équipements manuels sont immobilisés au moment des repas.
Les repas ne sont pas payés.

Fonctions du service de contrôle de la production

- Reçoit les prévisions de 90-60-30 jours de l'usine de Carbec et les introduit dans le système de calcul des besoins nets (MRP).
- Transmet les prévisions de commande pour les six semaines à venir à la société Aciers Ultra Ltée par l'intermédiaire du système MRP.
- Confirme les commandes d'acier en rouleaux par message télécopié hebdomadaires aux Aciers Ultra.
- Reçoit quotidiennement de Carbec une commande ferme de pièces.
- Produit chaque semaine un relevé MRP des besoins des diverses sections d'ABC en fonction des commandes du client, des stocks de pièces en cours de fabrication, des niveaux de stocks F/G, des prévisions de pièces mises au rebut et des temps d'immobilisation prévus.
- Établit le calendrier hebdomadaire de production des sections d'emboutissage, de soudage et de montage.
- Dresse l'horaire quotidien des livraisons pour le service de l'expédition.

Information relative aux processus

Les processus se déroulent dans l'ordre suivant et visent toutes les pièces.

1. Emboutissage (la presse sert pour plusieurs produits d'ABC).

- Type d'équipement : presse automatisée de 200 tonnes avec mécanisme d'alimentation automatique des rouleaux d'acier
- Temps de cycle : 1 seconde (60 pièces par minute)
- Temps de changement de fabrication : 1 heure (réglage complet, prêt à démarrer)
- Fiabilité de la machine : 85 %
- Stocks observés :
 - 5 jours de rouleaux d'acier devant la presse
 - 4 600 pièces embouties finies pour conduite à gauche
 - 2 400 pièces embouties finies pour conduite à droite

2. Soudage par points - Poste de travail I

(dédié à la famille de produits faisant l'objet du présent guide)

- Équipement manuel exigeant un opérateur
- Temps de cycle : 30 secondes
- Temps de changement de fabrication : 10 minutes (chang.de mont.)
- Fiabilité : 100 %
- Stocks observés
 - 1 000 pièces pour conduite à gauche
 - 600 pièces pour conduite à droite

3. Soudage par points - Poste de travail II

(dédié à la famille de produits faisant l'objet du présent guide)

- Équipement manuel exigeant un opérateur
- Temps de cycle : 46 secondes
- Temps de changement de fabrication : 10 minutes (chang.de mont.)
- Fiabilité : 80 %
- Stocks observés
 - 1 600 pièces pour conduite à gauche
 - 850 pièces pour conduite à droite

4. Montage - Poste de travail I

(dédié à la famille de produits faisant l'objet du présent guide)

- Équipement manuel exigeant un opérateur
- Temps de cycle : 62 secondes
- Temps de changement de fabrication : aucun
- Fiabilité : 100 %
- Stocks observés
 - 1 200 pièces pour conduite à gauche
 - 640 pièces pour conduite à droite

5. Montage - Poste de travail II

(dédié à la famille de produits faisant l'objet du présent guide)

- Équipement manuel exigeant un opérateur
- Temps de cycle : 40 secondes
- Temps de changement de fabrication : aucun
- Fiabilité : 100 %
- Stocks de produits finis observés en entrepôt
 - 2 700 pièces pour conduite à gauche
 - 1 440 pièces pour conduite à droite

6. Service de l'expédition

- Ce service retire les pièces de l'entrepôt des produits finis et les prépare en vue de leur livraison par camion au client.